

有理数的乘法与除法

1.有理数的乘法

乘法法则：两数相乘，同号得正，异号得负，并把绝对值相乘.任何数与 0 相乘，都得 0.

乘法运算律：①交换律 $ab=ba$ ；②结合律 $(ab)c=a(bc)$ ；③分配律 $a(b+c)=ab+ac$.

2.有理数的除法

除法法则：除以一个不等于 0 的数，等于乘这个数的倒数.即： $a \div b = a \cdot \frac{1}{b}$

两数相除，同号得正，异号得负，并把绝对值相除.0 除以任何一个不等于 0 的数，都得 0.

【题型 1 有理数的乘法运算】

【例 1】计算：

$$(1)(-12) \times \left(-\frac{7}{4}\right);$$

$$(2)(-8) \times 1.25;$$

$$(3)\frac{7}{10} \times \left(-\frac{3}{14}\right);$$

$$(4)\left(-\frac{3}{16}\right) \times \left(-\frac{8}{9}\right);$$

【变式 1-1】计算：

$$(1)\frac{1}{4} \times (-8);$$

$$(2)-\frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{3}\right);$$

$$(3)-4 \times 1\frac{1}{2};$$

$$(4)(-0.6) \times \left(-1\frac{1}{3}\right).$$

【题型2 多个有理数相乘】

【例2】计算：

$$(1)(-5) \times 8 \times (-7) \times (-0.25);$$

$$(2)\left(-\frac{5}{12}\right) \times \frac{8}{15} \times \frac{1}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right);$$

$$(3)(-1) \times \left(-\frac{5}{4}\right) \times \frac{8}{15} \times \frac{3}{2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) \times 0 \times (-1).$$

【题型3 有理数的乘法分配律的应用】

【例3】用乘法运算律，将下列各式进行简便计算：

$$(1) \left(-1\frac{1}{2}\right) \times (-7) \times \frac{2}{3};$$

$$(2) (-5) \times 8 \times \left(-1\frac{4}{5}\right) \times (-1.25)$$

$$(3)(-48) \times \left(-\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{7}{12}\right);$$

$$(4) 0.7 \times \frac{3}{11} - 6.6 \times \frac{3}{7} - 1.1 \times \frac{3}{7} + 0.7 \times \frac{8}{11}.$$

$$(5) 4.61 \times \frac{3}{7} - 5.39 \times \left(-\frac{3}{7}\right) + 3 \times \left(-\frac{3}{7}\right).$$

【题型4 有理数的除法运算】

【例4】计算

$$(1)(+48) \div (+6);$$

$$(2)\left(-3\frac{2}{3}\right) \div \left(5\frac{1}{2}\right);$$

$$(3)4 \div (-2);$$

$$(4)0 \div (-1000).$$